Filippo Lollato

contact@lollato.dev • lollato.dev • github.com/xupremix • Trento, Italia

Profilo

Studente magistrale in Artificial Intelligence Systems e laureato in Informatica, interessato all'integrazione dell'AI nei flussi di lavoro e nei servizi software, ai sistemi ad agenti e alle infrastrutture AI. Esperienza nello sviluppo di software multi-agente e nel tutoraggio di materie di programmazione. Cerco un lavoro part-time in ambito AI o software engineering da affiancare agli studi, oppure una tesi magistrale in azienda.

Istruzione

Laurea Magistrale in Artificial Intelligence Systems *2025–26 a Oggi*
Università di Trento *Trento, Italia*

- Interessi attuali: integrazione dell'AI nei flussi di lavoro e nei servizi software, sistemi ad agenti e infrastrutture AI.

Laurea Triennale in Informatica *2022–23 a 2024–25*
Università di Trento *Trento, Italia*

- Progetto di tesi: *incin* (inizialmente intitolato *Kindle*), un framework di machine learning in Rust che esplora controlli di shape e invarianti dei tensori a tempo di compilazione.
- Corsi rilevanti: Algoritmi e Strutture Dati, Programmazione di Sistema, Architettura degli Elaboratori, Sistemi Operativi, Algebra Lineare, Probabilità e Statistica.

Esperienza

Tutor Universitario / Assistente alla Didattica *2024–25 a Oggi*
Università di Trento *Trento, Italia*

- Tutoraggio a studenti universitari in Rust, Programmazione Avanzata e Compilatori. Ho iniziato nell'anno accademico 2024/25, durante il terzo anno della laurea triennale.

Progetti Selezionati

incin: Sicurezza del codice ML a tempo di compilazione *Rust, Machine Learning*
Framework di machine learning sviluppato come progetto di tesi triennale.

- Esplora controlli a tempo di compilazione per shape e invarianti dei tensori, con l'obiettivo di rendere il codice dei modelli più sicuro e comprensibile.
- L'obiettivo a lungo termine è aiutare agenti AI per la ricerca a produrre codice ML valido attraverso regole architetturali chiare e feedback del compilatore.

ASA Autobots: Sistema di Consegne Multi-Agente *Node.js, BDI, PDDL, Integrazione LLM*
Progetto di gruppo che combina coordinamento tra agenti, modelli linguistici e pianificazione simbolica.

- Ho co-guidato un gruppo di due persone nello sviluppo di un flusso di consegne con agenti BDI, un coordinatore LLM e un pianificatore PDDL.
- Mi sono occupato dell'architettura del sistema e dell'integrazione dei componenti ad agenti e delle interfacce di servizio.

MOT Benchmark *Python, PyTorch, Multi-Object Tracking, PPO*
Confronto empirico tra metodi classici di tracking-by-detection e un approccio multi-agente basato su PPO.

- Benchmark di SORT, OC-SORT, ByteTrack e MARLMOT in attività di tracciamento multi-oggetto.

NLU: Classificazione degli Intent e Slot Filling *Python, PyTorch, BERT, Hugging Face, ATIS*
Progetto di comprensione del linguaggio naturale con un modello congiunto per intent e slot filling.

- Sviluppo della pipeline di training e valutazione su ATIS; accuratezza di 0,9765 nella classificazione degli intent.

evolcpp *C++20, Templates, CMake*
Porting in corso in C++ delle astrazioni principali di incin.

- Implementazione di controlli di shape dei tensori a tempo di compilazione tramite template C++.

Competenze Tecniche

Integrazione AI e Sistemi ad Agenti: Integrazione dell'AI nei flussi di lavoro, orchestrazione LLM, tool use e function calling, sistemi multi-agente, BDI, PDDL, API streaming (SSE, WebSocket), RAG

Architetture e Metodi ML: Attention layer, attention lineare e sliding-window, architetture transformer moderne, Hugging Face, PyTorch, reinforcement learning (PPO)

Backend, Infrastrutture e Serving: Docker, API REST, Axum, Node.js, model serving (vLLM, Ollama, ONNX Runtime), quantizzazione dei modelli (GGUF, AWQ, FP8, NVFP4)

Programmazione e Sistemi: Rust, C++20, Python, TypeScript, CUDA C/C++, Linux, CMake, Cargo, Git, CI/CD

Lingue

Inglese: Cambridge English B2 First, Grade A (livello QCER C1)

Italiano: Madrelingua